

MAPPA - Modelagem TABELAS

Modelo relacional aderente ao ETL v3, ao recorte DF/Entorno e ao dashboard em Streamlit

1. Objetivo do documento

Este documento atualiza a modelagem relacional da Unidade 3 para manter coerência com a evolução do projeto. A modelagem agora diferencia claramente: (a) o núcleo dos dados públicos de acidentes e infraestrutura viária; e (b) os artefatos internos do produto MAPPA. Ao mesmo tempo, ela permanece compatível com a implementação atual do ETL em CSV e com a possibilidade futura de persistência em banco relacional.

2. Princípios de atualização

- A modelagem foi revisada para aderir melhor às bases da PRF, ao recorte geográfico do projeto e ao ETL v3 já executado.
- A entidade de pessoa envolvida permanece no modelo lógico, mas sua carga depende do uso real da base “agrupada por pessoa”.
- Os arquivos CSV gerados atualmente pelo ETL são tratados como base analítica operacional do MVP.
- A persistência em SQLite/PostgreSQL continua como evolução futura, não como dependência obrigatória do painel atual.

3. Camadas do modelo

Camada	Papel no projeto	Situação atual
Domínio viário e acidentes	Representa rodovia, trecho, localização, ocorrência, causa e pessoa envolvida.	Parte central do modelo lógico e principal referência estrutural do dashboard.
Produto MAPPA	Representa configurações analíticas, widgets e exportações do painel.	Modelagem conceitual mantida; uso operacional parcial no MVP.

4. Entidades principais do núcleo relacional

Entidade	Função	Campos-chave
RODOVIA	Identifica a BR e o recorte macro da via.	id_rodovia (PK), codigo_br, uf, descricao_geral
TRECHO_RODOVIA	Segmenta a malha por tipo e quilometragem.	id_trecho (PK), id_rodovia (FK), tipo_trecho, km_inicial, km_final, extensao_km
LOCALIZACAO_OCORRENCIA	Representa o ponto operacional da ocorrência.	id_localizacao (PK), id_trecho (FK), municipio, km, latitude, longitude
TIPO_OCORRENCIA	Classifica o tipo de sinistro.	id_tipo_ocorrencia (PK), descricao_tipo
CAUSA_ACIDENTE	Mantém a causa principal e sua categoria.	id_causa (PK), descricao_causa, categoria_causa
OCORRENCIA	Fato central da análise.	id_ocorrencia (PK), data_ocorrencia, hora_ocorrencia, id_localizacao (FK), id_tipo_ocorrencia (FK), id_causa (FK), feridos_leves, feridos_graves, mortos, veiculos_envolvidos
PESSOA_ENVOLVIDA	Permite análises por perfil da vítima/envolvido.	id_pessoa (PK), id_ocorrencia (FK), tipo_envolvido, estado_fisico, idade, sexo, tipo_veiculo
FROTA_MUNICIPIO	Suporte opcional para indicadores por exposição.	id_frota (PK), uf, municipio, tipo_veiculo, quantidade_veiculos, ano_referencia, mes_referencia

5. Entidades internas do produto MAPPA

Entidade	Função	Campos-chave
MODELO_DASHBOARD	Representa um modelo salvo de painel.	id_modelo (PK), nome_modelo, descricao, criado_em, tipo_ocorrencia_padrao, rodovia_padrao, periodo_padrao, gravidade_padrao
WIDGET_MODELO	Armazena a composição visual do painel.	id_widget (PK), id_modelo (FK), tipo_widget, titulo_widget, ordem_exibicao, configuracao_json
EXPORTACAO	Registra saídas geradas pelo produto.	id_exportacao (PK), id_modelo (FK), formato, data_exportacao

6. Relacionamentos principais

- RODOVIA 1:N TRECHO_RODOVIA
- TRECHO_RODOVIA 1:N LOCALIZACAO_OCORRENCIA
- LOCALIZACAO_OCORRENCIA 1:N OCORRENCIA
- TIPO_OCORRENCIA 1:N OCORRENCIA
- CAUSA_ACIDENTE 1:N OCORRENCIA
- OCORRENCIA 1:N PESSOA_ENVOLVIDA
- MODELO_DASHBOARD 1:N WIDGET_MODELO
- MODELO_DASHBOARD 1:N EXPORTACAO

7. Relação com o ETL v3 e com os artefatos operacionais

Na versão atual do projeto, o ETL não persiste diretamente essas entidades em banco. Em vez disso, ele exporta fatos, dimensões e agregados em CSV, como fato_ocorrencias_dashboard.csv, fato_ocorrencias_mapa.csv, dim_causa.csv, dim_rodovia.csv e agregados por BR, mês, causa, faixa horária e município. O modelo relacional continua sendo a referência estrutural para a evolução do produto e para uma possível persistência futura em SQLite/PostgreSQL.

8. Conclusão

A modelagem relacional atualizada da Unidade 3 mantém aderência às fontes públicas, ao ETL v3 e ao painel interativo já implementado. Ela organiza o domínio do problema de forma mais consistente, separa o que pertence aos dados públicos do que pertence ao produto MAPPA e prepara o projeto para evoluções futuras sem perder coerência com o MVP atual.